



1



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

مقدمة إلى الواقع
الافتراضي - منظور
هندسي وبيولوجي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 29/3/2026

د. فراس الضعيف

حقائق افتراضية

مقدمة

أهلاً بكم. هذا الكورس يقدم منظوراً مختلفاً عن السنوات الماضية، حيث سنغوص في العمق الهندسي والبيولوجي لتكنولوجيا الواقع الافتراضي. هدفنا ليس فقط فهم التقنية، بل تعلم كيفية "هندسة الإدراك" لدى الكائن الحي. من المهم توضيح أن المصطلح الدقيق هو "الواقع الافتراضي" (Virtual Reality) وليس "الحقيقة الافتراضية"، وهو يختلف كلياً عن مفهوم "تلفزيون الواقع" (Reality TV).

الهدف من هذا الكورس: هو فهم العملية التي نستهدف من خلالها إحداث سلوك معين لدى كائن حي عبر تحفيز حواسه بشكل اصطناعي، ليختبر شعوراً أو حقيقة غير موجودة في الواقع، مع إدراكه بأنه يعيش تجربة مصنعة.

التعريف العلمي للواقع الافتراضي (VR)

يمكن تعريف الواقع الافتراضي (VR) بشكل دقيق على أنه: العملية التي تهدف إلى إحداث سلوك مستهدف (Targeted Behavior) لدى كائن حي (Organism) من خلال تحفيز حسي اصطناعي (Artificial Sensory Stimulation)، بينما يظل الكائن مدركاً بأن التجربة ليست حقيقية. وهذا التعريف يركز على أربعة أركان:

- السلوك المستهدف: التجربة مصممة عمداً لإثارة أفعال أو تصورات معينة. مثل الطيران، المشي، ...
- الكائن الحي: لا يقتصر الواقع الافتراضي على البشر، بل يستخدم في أبحاث علم الأعصاب على الحيوانات.
- التحفيز الحسي الاصطناعي: دور الهندسة في التلاعب بالحواس عبر أجهزة متخصصة.
- الإدراك والوعي: خلق شعور قوي بالحضور (Presence) مع الحفاظ على وعي المستخدم بأن التجربة ليست حقيقية.

الإطار الفكري للكورس - من الفلسفة إلى التطبيق

تعريفنا للـ VR كـ "عملية تلاعب بالحواس" هو تعريف واسع جداً، وقد يشمل أشياء بسيطة مثل قراءة رواية أو سماع الموسيقى. لكن في هذا الكورس، تركيزنا سيكون فقط على تجارب الواقع الافتراضي الجوهرية (Core VR Experiences)، أي التجارب التي يتم فيها استخدام أنظمة هندسية بشكل مباشر لخداع الحواس. ضمن هذا الإطار، نحن نركز على بعدين أساسيين:

البعد الهندسي: كيف نصمم النظام (Hardware/Software) الذي ينقل الإحساس للمستخدم، مثل نظارات الواقع الافتراضي، السماعات، أو أجهزة المشي التي تسمح للمستخدم أن يشعر وكأنه يتحرك داخل بيئة معينة.

البعد البيولوجي: كيف يتفاعل الدماغ مع هذه التجربة، وكيف يستجيب لهذا الخداع الحسي، كما نرى في تجارب علم الأعصاب على الكائنات الحية.

عندما نجمع هذين البعدين، نحن لا نعمل فقط على تطوير تقنية، بل نعيد طرح سؤال قديم: "هل ما نراه حقيقي؟"

هذا السؤال ناقشه فلاسفة مثل أفلاطون وديكارت، ونحن اليوم ندرسه بشكل عملي باستخدام الواقع الافتراضي، الذي يمكن اعتباره أداة لفهم كيف يعمل الإدراك، وكيف يمكن التمييز بين الواقع والوهم.

- ملاحظة عملية: بسبب عدم توفر تجهيزات هندسية متقدمة، سيركز الجانب العملي من الكورس على النمذجة والبرمجة (Graphics)، مع العلم أن هذا يمثل جزءاً فقط من النظام الكامل للواقع الافتراضي.

الأبعاد الأساسية للواقع الافتراضي

لنتعمق في البعدين اللذان ذكرناهما:

١- البعد الهندسي (VR Engineering): "هندسة الإدراك"

هذا هو الجانب العملي الذي يحول الأفكار إلى تجربة. يجب ألا نفكر فيه كبرمجة فقط، بل كهندسة للإدراك (Perception Engineering)؛ وهي عملية تجمع بين الأجهزة، والبرمجيات، وفهم عميق لعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس البشري بهدف تصميم "وهم إدراكي" مقنع.

وينقسم هذا البعد إلى **عدة محاور أساسية:**

1. مكونات التجربة الأساسية:

- الأجهزة (Hardware): هي بوابتك الحسية، وتشمل نظارات VR، أجهزة المشي، سماعات الرأس، والقفازات.
- البرمجيات (Software): هي "العقل" الذي يبني العالم الافتراضي. وهنا لدينا طريقتان للبناء:
- البيئات المصنعة (Synthetic): وهي بناء العالم من الصفر باستخدام برامج الـ 3D، كما في معظم الألعاب.

2. البيانات الملتقطة (Captured): وهي محاولة "استيراد" العالم الحقيقي عبر تقنيات مثل التصوير البانورامي وحساسات العمق، وهو مجال مليء بالتحديات مثل "الوادي الغريب" (Uncanny Valley) الذي يسبب عدم ارتياح عند رؤية شخصيات شبه واقعية.

2. التفاعلية (Interactivity):

هذا هو جوهر الـ VR الحديث، وهو يحدد كيف يستجيب العالم لك. النظام المفتوح (Open-Loop): مسار واحد لا يتأثر بأفعالك. أنت مجرد مشاهد. (مثال: مشاهدة فيلم 360 درجة). النظام المغلق (Closed-Loop): حلقة تفاعلية. أفعالك (حركة الرأس، اليدين) تغير البيئة، والبيئة تستجيب لك، مما يعزز شعور الحضور.

3. الواقعية والمنظور:

مستوى الواقعية (Realism): لا يشترط أن تكون التجربة "واقعية كصورة فوتوغرافية" لتكون ناجحة. مستوى الواقعية المطلوب يعتمد كلياً على هدف التجربة (لعبة، تعليم، تأمل).

4. المنظور (Perspective):

منظور الشخص الأول (First-Person): أنت ترى العالم من خلال عيني الشخصية (مثل لعبة Counter-Strike)، وهو الأكثر غمراً.

منظور الشخص الثالث (Third-Person): أنت ترى الشخصية التي تتحكم بها من الخارج (مثل ألعاب سباق السيارات).

✍ **البعد البيولوجي والعصبي (Neurobiological Dimension) : "مقياس نجاح التجربة"**
متى تنجح التجربة؟ عندما تنجح في "خداع المخ" على المستوى العصبي.

المقياس الحقيقي: هو قدرتها على تفعيل خلايا المكان (Place Cells) وخلايا الشبكة (Grid Cells) في الدماغ. إذا استطاعت التجربة أن تجعل هذه الخلايا تنشئ نمطاً عصبياً جديداً، فهذا دليل قاطع على أن المخ قد اعترف بالعالم الافتراضي "كمكان" حقيقي ومستقل.

مثال (تجربة الفأر): أثبتت أن دماغ الفأر كان يرسم خريطة للمكان الافتراضي، مما يؤكد أن الدماغ يتعامل مع هذه البيانات كأنها حقيقية.

لكي نعتبر تجربة الواقع الافتراضي ناجحة، لا يكفي أن تكون جميلة بصرياً، بل يجب أن تحقق مجموعة من العناصر الأساسية المرتبطة مباشرة بعمل الدماغ:

الغمر (Immersion):

لا يعني بالضرورة العزل الكامل للحواس، بل هو عملية خداعها وتحفيزها لتوليد إشارات عصبية بناءً على مدخلات من البيئة الافتراضية، مما يوهمها بأنها في مكان آخر.

التفاعل (Interaction):

هو عندما تتغير البيئة الافتراضية بشكل ديناميكي استجابةً لأفعال المستخدم، مثل تغير المشهد عند المشي أو النظر. وهذا التفاعل هو الذي "يُقلل على العقل"، أي أنه يعزز الانغماس الإدراكي بشكل كبير ويجعل التجربة تبدو حقيقية، وهو ما يميزها عن مجرد المشاهدة السلبية.

المخيلة: (Imagination):

هي قدرة العقل الطبيعية على ملء الفراغات التي تتركها التقنية، لتكتمل التجربة الحسية. كلما زادت هذه العناصر، زادت قوة التجربة على "اقفال العقل" (Cognitive Closure) وجعله يتعامل مع البيئة الافتراضية كواقع.

المصطلحات الأساسية المرتبطة بالواقع الافتراضي

لفهم المجال بشكل أدق، يجب التمييز بين مجموعة من المصطلحات:

العالم الحقيقي: (Real World)

هو البيئة الفيزيائية التي يوجد فيها المستخدم.

العالم الافتراضي: (Virtual World)

هو البيئة التي يتم توليدها رقمياً والتي يستقبلها المستخدم داخل النظام.

البيئة الافتراضية: (Virtual Environment)

هي التمثيل الكامل للعالم الافتراضي، وتشمل العناصر البصرية والتفاعلية.

الواقع المعزز: (Augmented Reality - AR)

إضافة عناصر افتراضية إلى العالم الحقيقي .

الواقع المختلط: (Mixed Reality - MR)

دمج العالم الحقيقي مع الافتراضي مع وجود تفاعل بينهما.

مثال: لعبة Pokémon GO

الحضور عن بعد: (Telepresence)

الإحساس بأنك موجود في مكان آخر حقيقي.

مثل الجراحة عن بعد أو التحكم بالأنظمة.

التحكم عن بعد: (Teleoperation)

القدرة على التحكم بأجهزة في مكان آخر (مثل الروبوتات أو الطائرات).



نماذج تجارب الواقع الافتراضي: (VR Experience Models)

يمكن تصنيف تجارب الواقع الافتراضي إلى عدة نماذج أساسية، بناءً على طريقة بناء البيئة ومستوى التفاعل مع المستخدم، كما يلي:

■ تجارب الألعاب: (Gaming Experiences)

تعتمد على منظور الشخص الأول أو الثالث (first-person or third-person)، حيث يتفاعل المستخدم مباشرة مع البيئة الافتراضية، كما في Counter-Strike، وتعد من أكثر التطبيقات انتشاراً.

■ السينما الغامرة: (Immersive Cinema)

يتم تصوير المشهد باستخدام عدة كاميرات من زوايا مختلفة، ليشعر المستخدم أنه داخل الحدث، وتكون البيئة أقرب إلى عالم افتراضي يشبه الأنيميشن أو الواقع المصور، كما في Henry .

■ الحضور عن بعد: (Telepresence)

باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، يمكن للمستخدم الإحساس بالتواجد في مكان آخر حقيقي أو التحكم به، مثل استكشاف الأماكن عبر Google Street View.

■ المجتمعات الافتراضية: (Virtual Societies)

بيئات اجتماعية رقمية يتفاعل فيها المستخدمون عبر شخصيات افتراضية، مثل Second Life، وقد تتضمن تجارب غير تقليدية مثل حضور جنازة افتراضية أو تجربة "تبادل الأجساد" لفهم إدراك الآخر.

■ التطبيقات التدريبية والعسكرية:

تستخدم لمحاكاة بيئات خطيرة بشكل آمن، مثل تدريب الطيارين أو المقاتلين، مع إمكانية التكرار والتحكم الكامل بالتجربة.

■ مجال الطب:

إجراء العمليات الجراحية بشكل افتراضي أو يمكن أن يكون لدراسة الأمعاء وغيرهم من التطبيقات.

■ Virtual prototyping:

في العمارة عند تصميم منزل مثلاً يبنيه بشكل افتراضي وذلك للتأكد من أنه يمكن تطبيقه واقعياً.

الاختبار، السلامة، والتحديات الأخلاقية

بالإضافة إلى ما سبق، هناك جانب مهم جداً يتعلق بتصميم التجربة بشكل لا يؤثر سلباً على المستخدم على المدى الطويل. فالمشكلة لا تتعلق فقط بالتصادم الفيزيائي، بل أيضاً بكيفية تفاعل الدماغ مع البيئة الافتراضية.

⚡ من أهم التحديات الصحية:

دوار الواقع الافتراضي VR sickness

يحدث نتيجة تعارض بين ما تراه العين وما يشعر به الجسم، حيث قد يرى المستخدم أنه يتحرك بينما جسده ثابت، مما يؤدي إلى دوخة أو غثيان.

الإجهاد الجسدي:

مثل تعب الذراعين عند الاستخدام الطويل (Gorilla Arm) ، أو الإرهاق الناتج عن الوقوف أو الحركة المستمرة داخل التجربة.

الإرهاق الحسي:

نتيجة التحفيز المستمر للحواس، خاصة في البيئات الغامرة جداً.

✎ من الناحية الأخلاقية، يجب الانتباه إلى:

عدم تصميم تجارب تسبب الإدمان أو الانفصال عن الواقع. الحفاظ على التوازن بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي.

- نقطة مهمة للمطور: يجب الحذر من "تحيز المطور". فالمطور الذي يختبر لعبته بمنظور الشخص الأول يعتاد على عيوبها، بل يصبح أيضاً جزءاً من هذه التجربة مما يفقده القدرة على تقييمها كمستخدم جديد. لذلك، اختبار التجربة على أشخاص جدد هو خطوة لا غنى عنها.

التطور التاريخي للواقع الافتراضي (VR History)

يمكن تتبع تطور الواقع الافتراضي عبر مراحل متسلسلة، تعكس انتقال الإنسان من تمثيل الواقع إلى محاكاته بشكل متزايد:

السرد البصري القديم (Ancient Visual Storytelling)

الرسومات في الكهوف (منذ ~30,000 سنة) كانت أول محاولة لتمثيل الواقع، حيث صور الإنسان المعارك والحياة اليومية لخلق تصور ذهني ثلاثي الأبعاد .

التمثيل الفني والأدبي:

استخدم الرسم والشعر (وصف الحروب والتجارب) كوسيلة لنقل الواقع الذي عاشه الإنسان إلى الآخرين، أي إعادة بناء التجربة حسيّاً داخل عقل المتلقي.

الصور المتحركة: (Motion Pictures)

ظهور فكرة عرض صور متتالية لخلق وهم الحركة، كما في تجارب Eadweard Muybridge (1878).

- الحد الأدنى للإحساس بالحركة: ~16 إطار/ثانية
- الجودة الأفضل: ~24 إطار/ثانية
- زيادة الإطارات = واقعية أعلى

الرسوم المتحركة: (Animation)

تطورت من رسومات بسيطة إلى عوالم افتراضية:

- Fantasmagorie بداية بسيطة
- Mickey Mouse (1928)
- تطور لاحق نحو عوالم رقمية معقدة

التلفزيون وقابلية الحمل: (Television & Portability)

انتقال التجربة من السينما إلى المنزل (TV) ، ثم إلى الأجهزة المحمولة (Mobile) ، مع قبول تقليل الواقعية مقابل سهولة الوصول .

ألعاب الفيديو: (Video Games)

انتقال من تجارب بسيطة إلى تفاعلية :

- Pong بسيطة
- Doom واقعية وتفاعل أعلى

■ الخلاصة:

هذا التطور يمثل انتقالاً تدريجياً من تمثيل الواقع (Representation) إلى محاكاة الواقع (Simulation)، وصولاً إلى التحكم بالإدراك كما في الواقع الافتراضي الحديث.

